

Thème 5 — Niveau Facile

Rappels : dilution $C_1V_1 = C_2V_2$; facteur $F = V_2/V_1 = C_1/C_2$; $\chi_A = n_A/n_{\text{tot}}$; molalité $m = n/m_{\text{solvant}}(\text{kg})$.

Exercice 1 — concentration après dilution

Calcule la concentration finale $C_2 = C_1V_1/V_2$.

- a) $C_1 = 1 \text{ mol L}^{-1}$, $V_1 = 10 \text{ mL}$, $V_2 = 100 \text{ mL}$;
- b) $C_1 = 0,5 \text{ mol L}^{-1}$, $V_1 = 20 \text{ mL}$, $V_2 = 200 \text{ mL}$;
- c) $C_1 = 2 \text{ mol L}^{-1}$, $V_1 = 25 \text{ mL}$, $V_2 = 250 \text{ mL}$.

Exercice 2 — volume de mère à prélever

Calcule le volume V_1 à prélever ($V_1 = C_2V_2/C_1$).

- a) préparer $V_2 = 100 \text{ mL}$ à $C_2 = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$ depuis $C_1 = 1 \text{ mol L}^{-1}$;
- b) préparer $V_2 = 250 \text{ mL}$ à $C_2 = 0,2 \text{ mol L}^{-1}$ depuis $C_1 = 2 \text{ mol L}^{-1}$.

Exercice 3 — facteur de dilution

- a) Une solution à $1,5 \text{ mol L}^{-1}$ est diluée 3 fois. Quelle est sa concentration finale ?
- b) On prélève 50 mL d'une solution que l'on dilue 4 fois. Quel est le volume final ?

Exercice 4 — fraction molaire

Calcule la fraction molaire de chaque constituant.

- a) mélange de 2 mol de A et 3 mol de B ;
- b) mélange de 1 mol de A, 1 mol de B et 2 mol de C.

Exercice 5 — molalité

Calcule la molalité $m = n/m_{\text{solvant}}$.

- a) $0,5 \text{ mol}$ de soluté dans $0,25 \text{ kg}$ d'eau ;
- b) $0,2 \text{ mol}$ de soluté dans 500 g d'eau.